Sistema de monitoreo IOT de humedad de plantas en tiempo real con nodos ESP32 alimentados por energía solar

Alcala Zuñiga Juan Pablo, Hermosillo Reynero Manuel Sebastian, Hernandez Vazquez Melany Guadalupe, Lopez Aguilar Josué Nahum, Preciado Soto Roberto Tonatiuh, Reynaga Santana Yoselin Nohemy

Facultad de Ingenieria Electromecanica (FIE), Universidad de Colima.

20 de Octubre de 2026

Resumen

En el cuidado de plantas, el riego se decide casi siempre a ojo, sin saber cuánta humedad tiene realmente la tierra ni cuánta necesita cada especie. Este trabajo propone un sistema IoT de control y monitoreo de plantas formado por cuatro nodos ESP32, cada uno con un sensor capacitivo de humedad del suelo y un sensor DHT11 de temperatura y humedad ambiente, alimentados por una batería 18650 que se recarga con un panel solar. Los nodos envían sus lecturas por WiFi a un servidor local, que las compara con el rango de humedad de la planta asignada a cada zona y muestra en una aplicación web el estado de cada planta y las alertas, como la de humedad baja que indica que hay que regar.

El riego lo realiza la persona, guiada por las alertas del sistema. Los nodos trabajan en modo de bajo consumo (deep sleep) para operar de forma autónoma con energía solar, y el riego automático con bombas se plantea como alcance futuro.

Palabras clave: Internet de las Cosas, ESP32, humedad del suelo, monitoreo de plantas, energía solar.

1. Introducción

Cada especie de planta necesita un rango distinto de humedad en el suelo: una suculenta tolera la tierra seca durante días, mientras que un helecho o una hortaliza requieren humedad constante. Sin una medición, la persona riega por costumbre o a simple vista, y es común regar de más, lo que pudre las raíces, o de menos, lo que marchita la planta. El problema crece cuando se cuidan varias plantas con necesidades diferentes al mismo tiempo.

El Internet de las Cosas (IoT) permite conectar sensores físicos con sistemas digitales para recolectar datos en tiempo real y tomar decisiones a partir de ellos [1]. Se ha aplicado con éxito al monitoreo ambiental, por ejemplo en la medición continua de la calidad del agua con redes de sensores inalámbricos [2], y en la agricultura de precisión, donde la humedad del suelo es una de las variables más medidas para decidir cuándo regar [3].

Este proyecto aplica ese enfoque al cuidado de plantas en el hogar y en cultivos pequeños. Se propone un sistema que mide de forma continua la humedad del suelo, la temperatura y la humedad del ambiente en cuatro zonas, compara cada lectura con las necesidades de la planta que hay en cada zona y avisa a la persona cuándo debe regar. Así, el riego deja de depender de la intuición y se basa en datos medidos.

2. Antecedentes

García et al. [3] revisaron 178 trabajos sobre sistemas de riego inteligentes con IoT y redes de sensores inalámbricos. La humedad del suelo fue el parámetro medido en todos los trabajos con sensores de suelo, seguida por la temperatura y la humedad del aire, donde el DHT11 fue el sensor más usado. WiFi fue la tecnología de comunicación más común y Arduino la plataforma dominante; además, los autores señalan que muchos trabajos no especifican sus sensores ni su almacenamiento, lo que dificulta reproducirlos.

Placidi et al. [4] caracterizaron catorce sensores capacitivos de humedad del suelo de bajo costo, del mismo tipo de sonda que usa este proyecto. Encontraron lecturas muy repetibles en un mismo sensor, pero diferencias de más del 5 % entre dos sensores en la misma muestra, y una fuerte influencia de la compactación del suelo. Concluyen que cada sensor debe calibrarse para el tipo de suelo en que se usará.

Kombo et al. [5] diseñaron un sistema IoT de bajo costo y bajo consumo para monitorear el nivel de agua subterránea en Zanzíbar. Cada nodo usa un microcontrolador ATmega328P, una batería de litio y un cargador solar de 6 V y 3 W, y permanece en reposo profundo la mayor parte del tiempo, con un ciclo de trabajo menor al 1 %. El trabajo muestra que un nodo alimentado por energía solar puede operar de forma autónoma si pasa casi todo el tiempo dormido.

Sudarmaji et al. [6] desarrollaron un sistema con ESP32 y seis sensores capacitivos de humedad para cultivos de hortalizas en suelo arenoso costero. El sistema se alimenta con una batería de 12 V recargada por un panel solar de 5 Wp, envía los datos por WiFi a un tablero en Node-RED y los registra en una hoja de cálculo en la nube. Calibraron los sensores contra el contenido de agua medido por peso y obtuvieron un ajuste con $R^2 = 0.9935$.

Correa-Quiroz et al. [7] construyeron un sistema con ESP32 DevKit para riego por goteo y monitoreo climático en invernaderos, con un sensor DHT11, un sensor capacitivo de humedad del suelo v1.2, un sensor de radiación UV y un sensor ultrasónico de nivel de agua. Los datos se consultan en Arduino IoT Cloud y la bomba se activa por umbrales de humedad. Reportan una reducción del 35 % en el consumo de agua frente al riego tradicional y proponen integrar energía renovable como trabajo futuro.

Afifah [8] presentó un sistema de monitoreo de humedad del suelo en tiempo real con ESP32, pensado para jardines domésticos y cultivos pequeños. Los datos se guardan en una base de datos Firebase y se consultan desde una interfaz web, con un error de medición promedio menor al 10 %.

Comparación con el sistema propuesto

Como en [6], [7] y [8], este proyecto usa un ESP32 con WiFi y un sensor capacitivo de humedad del suelo, y como en [7] mide también la temperatura y la humedad ambiente con un DHT11. Igual que en [5] y [6], cada nodo se alimenta con batería y energía solar, y como en [5], aprovecha el reposo profundo para alargar la autonomía.

Las diferencias principales son tres. Primero, los trabajos revisados usan un solo umbral de humedad para todo el cultivo, mientras que este sistema compara cada zona con el rango de la planta asignada, tomado de un catálogo de especies. Segundo, [6], [7] y [8] dependen de servicios en la nube (Node-RED con hojas de cálculo, Arduino IoT Cloud y Firebase), mientras que este sistema funciona en una red local con servidor y base de datos propios. Tercero, este sistema no riega de forma automática: avisa a la persona, y el riego automático queda como alcance futuro.

3. Sistema propuesto

El objetivo general es desarrollar un sistema de monitoreo continuo de plantas en cuatro zonas, con nodos inalámbricos de bajo consumo y bajo costo alimentados por energía solar, que indique a la persona cuándo debe regar cada planta según las necesidades de su especie.

Los objetivos específicos son:

(a) Medir la humedad del suelo, la temperatura y la humedad del ambiente en cada zona con sensores de bajo costo.

(b) Enviar las lecturas de los cuatro nodos por WiFi a un servidor local y guardarlas en una base de datos.

(c) Comparar cada lectura con el rango de humedad de la planta asignada a la zona, tomado de un catálogo de especies.

(d) Mostrar en una aplicación web el estado de cada zona y generar alertas cuando la planta necesite agua, tenga exceso de humedad, el nodo deje de reportar o su batería esté baja.

La Figura 1 muestra el esquema general. Cada zona tiene un nodo con su sonda enterrada junto a la planta. Los nodos se conectan a un router WiFi de 2.4 GHz, que los enlaza con una laptop que funciona como servidor, base de datos y aplicación web. La persona consulta la aplicación desde el navegador de una computadora o de un celular conectado a la misma red.

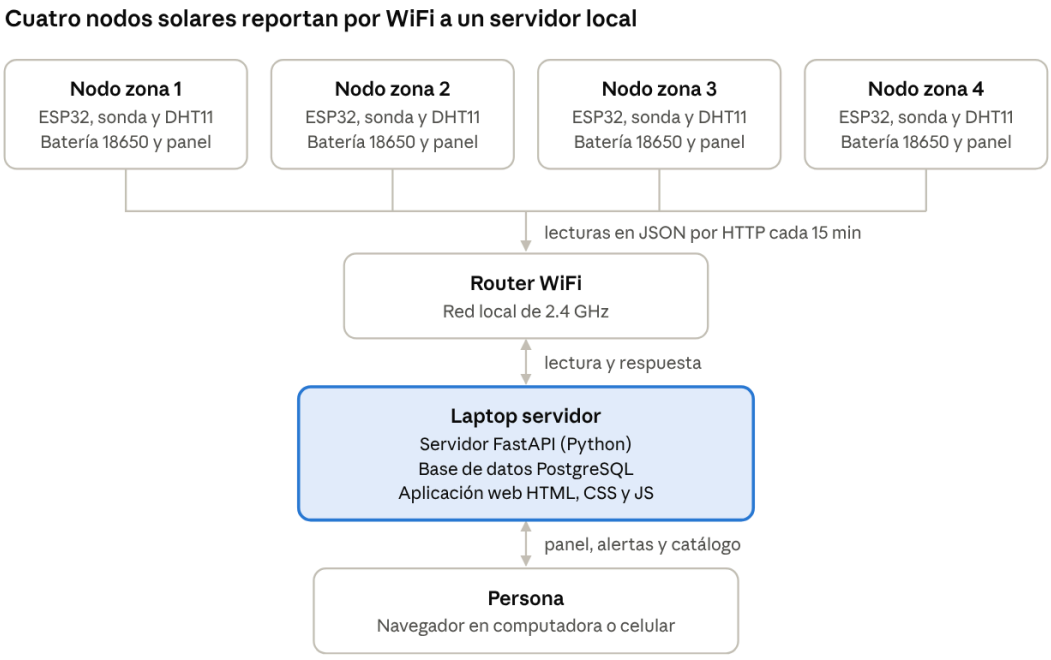


Figura 1. Esquema general del sistema. Fuente: elaboración propia.

3.1 Diseño del hardware

Cada una de las cuatro zonas tiene un nodo idéntico, formado por cuatro componentes: un módulo ESP32 con sensores integrados, una batería 18650, un módulo cargador TP4056 y un panel solar. El sistema usa cuatro piezas de cada componente, una por nodo.

3.1.1 Módulo ESP32 con sensor de humedad del suelo

Es el núcleo de cada nodo: una placa de la marca DIY More que integra en una sola pieza el microcontrolador, los sensores, la interfaz USB y el portapilas. Su función es leer los sensores, enviar las lecturas por WiFi al servidor y dormir entre mediciones para ahorrar energía. Se eligió porque reúne todo lo que necesita un nodo en una placa con forma de estaca que se entierra directamente junto a la planta, sin cableado adicional.

- **Microcontrolador ESP32:** procesador Xtensa LX6 de uno o dos núcleos de 32 bits a 240 MHz, 520 KB de SRAM, WiFi 802.11 b/g/n en 2.4 GHz, Bluetooth 4.2 y ADC de 12 bits con hasta 18 canales. Opera entre 2.3 V y 3.6 V y consume 10 µA en modo deep sleep con el reloj RTC activo [9].
- **Sonda capacitiva de humedad del suelo:** mide la humedad a partir del cambio en la capacitancia del suelo, sin contacto eléctrico directo con la tierra, por lo que no se corroe como las sondas resistivas. Entrega una señal analógica que lee el ADC del ESP32 y debe calibrarse con el valor en seco y en agua [4]. La sonda solo se entierra hasta la línea marcada en la placa.
- **Sensor DHT11:** mide temperatura y humedad relativa del aire. Opera de 3.3 V a 5.5 V, mide humedad de 5 % a 95 % con precisión de ±5 % y temperatura de −20 °C a 60 °C con precisión de ±2 °C. Se comunica por un bus digital de un solo hilo y requiere al menos 2 s entre lecturas [10].

- **Chip CP2104:** convertidor de USB a serial (UART) que permite programar el ESP32 y ver mensajes de depuración desde la computadora por el puerto micro USB.
- **Portapilas 18650 e interruptor:** el portapilas de la cara posterior aloja la batería del nodo, y un interruptor permite encender o apagar la placa.
- **Precio y proveedor:** MX$331 por pieza en AliExpress (precio con descuento de nuevo comprador; el precio regular es MX$1,324).

La sonda debe leerse por un pin del ADC1 (GPIO 32 a 39), porque los pines del ADC2 no están disponibles mientras el WiFi está activo. Pendiente: confirmar en la serigrafía de la placa qué GPIO usan la sonda y el DHT11.



Figura 2. Módulo ESP32 con sensor capacitivo de humedad del suelo, DHT11 y portapilas 18650, cara frontal y posterior. Fuente: [13].

3.1.2 Batería Samsung INR18650-20R

Es una celda recargable de ion-litio en formato 18650 que alimenta al nodo cuando no hay sol. Tiene una capacidad típica de 2000 mAh (mínimo 1950 mAh), voltaje nominal de 3.6 V, voltaje de carga de 4.20 V y no debe descargarse por debajo de 2.5 V. Mide 18.2 mm de diámetro por 64.9 mm de largo, pesa unos 43 g, es de punta plana y no tiene circuito de protección [11].

Se eligió porque es una celda de un fabricante reconocido, su capacidad real fue verificada por otros compradores (cerca de 1980 mAh) y cabe en el portapilas de la placa. Como no tiene protección, el programa del nodo vigila su voltaje (sección 3.3).

- **Precio y proveedor:** MX$171 por paquete de 2 piezas en Mercado Libre; se necesitan 2 paquetes (MX$342).



Figura 3. Batería recargable Samsung INR18650-20R de 2000 mAh. Fuente: [14].

3.1.3 Módulo cargador TP4056 con protección

Es el cargador de la batería. Usa el circuito integrado TP4056 de NanJing Top Power, un cargador lineal para una celda de ion-litio que carga en modo de corriente constante y luego de voltaje constante hasta 4.2 V (±1.5 %), con corriente programable de hasta 1 A, reducción de corriente por temperatura y fin de carga cuando la corriente baja a una décima del valor programado. Soporta un máximo absoluto de 8 V en la entrada [12].

La versión con protección agrega dos chips que cortan la salida ante sobrecarga, descarga excesiva o cortocircuito. Tiene terminales IN+ e IN− para la fuente, B+ y B− para la batería, OUT+ y OUT− para la carga protegida, un puerto micro USB y dos LED: rojo mientras carga y otro cuando termina. Se eligió porque es barato, compatible con el voltaje de carga de la 18650 y acepta los 5 V del panel solar.

- **Precio y proveedor:** MX$80 por paquete de 5 piezas en Mercado Libre (tienda oficial Tecneu); un paquete cubre los 4 nodos y deja una de repuesto.

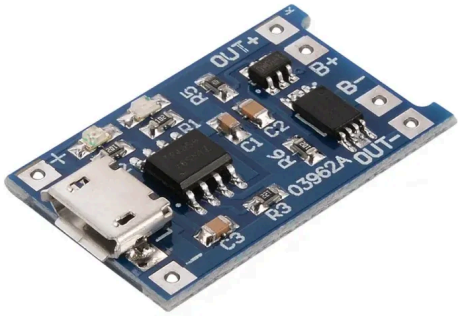


Figura 4. Módulo cargador TP4056 con protección. Fuente: [15].

3.1.4 Panel solar policristalino de 5 V y 2 W

Es la fuente de energía del nodo: convierte la luz solar en electricidad para recargar la batería a través del TP4056. Es de silicio policristalino, entrega 5 V y hasta 400 mA a plena luz, es decir, 2 W. Se eligió porque cumple con la potencia indicada por los profesores y su voltaje coincide con la entrada del cargador. Su producción real depende de la intensidad del sol, del ángulo y del clima, por lo que suele ser menor a la nominal.

- **Precio y proveedor:**MX$175 por pieza en Mercado Libre, se necesitan 4 piezas ($700)

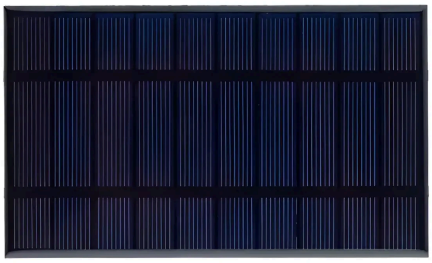


Figura 5. Panel solar policristalino de 5 V y 2 W. Fuente: [16].

3.1.5 Conexión del nodo

La Figura 6 muestra cómo se conecta cada nodo. El panel solar va a las terminales IN+ e IN− del TP4056. Las terminales B+ y B− del cargador van a los contactos positivo y negativo del portapilas de la placa, en paralelo con la batería, de modo que el cargador y el ESP32 comparten la misma celda. La sonda y el DHT11 ya vienen conectados al ESP32 dentro de la placa.

Con esta conexión, la protección de descarga del TP4056 no corta la alimentación de la placa, porque la placa no toma la energía de OUT+ y OUT−; por eso el programa vigila el voltaje de la batería. Al conectar se respeta la polaridad: el positivo de la celda es el extremo de la tapa. Pendiente: confirmar si la placa ya trae un circuito de carga por micro USB; si lo trae, no deben conectarse los dos cargadores a la vez.



Conexión de un nodo · panel, cargador, batería y placa

Figura 6. Diagrama de conexión de un nodo. Fuente: elaboración propia.

3.1.6 Consumo y autonomía

El nodo despierta cada 15 minutos (96 veces al día), mide y envía sus datos durante unos 5 s con un consumo estimado de 120 mA, y duerme el resto del tiempo. La fase activa consume 96 × 5 s × 120 mA ≈ 16 mAh al día. El consumo en reposo depende de la placa completa, no solo del ESP32, porque el regulador, el CP2104 y los sensores también consumen: con 1 mA en reposo el nodo gastaría unos 40 mAh al día y la batería duraría unos 50 días sin sol; con 5 mA, unos 136 mAh al día y 14 días. El panel, aun entregando una fracción de sus 400 mA durante pocas horas, repone en un día soleado mucho más que ese consumo.

Pendiente: medir con un multímetro el consumo real de la placa en reposo y en transmisión para reemplazar estas estimaciones.

3.1.7 Lista de materiales

- 4 módulos ESP32 con sensor de humedad del suelo: 4 × MX$331 = MX$1,324
- 4 baterías Samsung INR18650-20R: 2 paquetes × MX$171 = MX$342.00.
- 4 módulos TP4056 con protección: 4 x MX$16 = MX$64.
- 4 paneles solares de 5 V y 2 W: 4 x MX$175 = MX$700.
- Laptop y router WiFi: equipo existente, sin costo.

El costo total del proyecto es de MX$2430.

3.2 Diseño del software

El software tiene tres partes: el programa de cada nodo, el servidor con su base de datos, y la aplicación web. Todo funciona dentro de la red local, sin servicios en la nube ni inicio de sesión en esta versión.

3.2.1 Comunicación

Los nodos envían sus lecturas al servidor mediante peticiones HTTP POST con los datos en formato JSON. Se eligió HTTP sobre MQTT porque cada nodo envía pocos mensajes al día, no requiere instalar un broker y se integra directamente con la API REST que también usa la aplicación web. Rathi et al. [1] reportan el mismo criterio: MQTT conviene para telemetría frecuente y de bajo ancho de banda, y HTTP para intercambios espaciados y para integrarse con APIs REST.

3.2.2 Programa del nodo

El ESP32 se programa con el entorno de Arduino y repite el mismo ciclo cada 15 minutos:

1. Despierta del modo deep sleep.
2. Lee la sonda de humedad del suelo, el DHT11 y el voltaje de la batería.
3. Convierte el valor crudo de la sonda en porcentaje con su calibración.
4. Se conecta al WiFi y envía la lectura al servidor.
5. Se desconecta y vuelve a dormir.

La sonda capacitiva entrega un valor más alto en suelo seco que en suelo húmedo. Por eso, el porcentaje se calcula con los valores medidos con la sonda al aire (seco) y sumergida en agua (agua), que se registran para cada nodo.

3.2.3 Servidor y base de datos

El servidor corre en la laptop, desarrollado en Python con FastAPI, y guarda los datos en PostgreSQL. Recibe cada lectura, identifica el nodo por su dirección MAC, guarda la lectura, actualiza la última conexión del nodo, compara la humedad con el rango de la planta de esa zona y genera o cierra alertas.

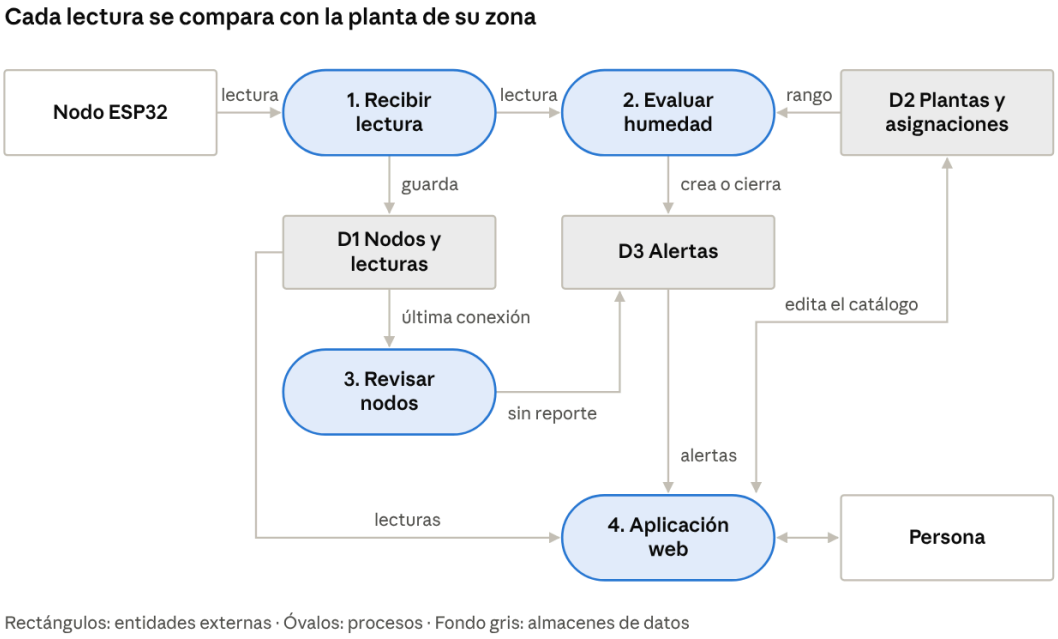
La base de datos tiene siete tablas: categoría de planta, planta (catálogo de al menos 50 especies con su rango de humedad y temperatura), zona, asignación (qué planta tuvo cada zona y en qué periodo), nodo (MAC y calibración), lectura y alerta.

3.2.4 Aplicación web

La aplicación web está hecha con HTML, CSS y JavaScript, es responsive y se consulta desde una computadora o un celular conectado a la misma red. Tiene tres pantallas principales:

- **Panel de zonas:** una tarjeta por zona con la foto y el nombre de la planta, la humedad actual frente a su rango, el estado (en rango, seca, sobrehumedad o sin conexión) y las alertas.
- **Detalle de zona:** ficha de la planta, gráficas de humedad contra el rango de la planta en las últimas 24 horas o 7 días, temperatura y humedad ambiente, y voltaje de la batería.
- **Catálogo de plantas:** alta, edición y desactivación de plantas, y cambio de la planta asignada a cada zona.

La Figura 7 resume cómo fluyen los datos entre los nodos, el servidor, la base de datos y la persona.



DFD · 4 procesos, 3 almacenes, 2 entidades

Figura 7. Diagrama de flujo de datos (DFD) del sistema. El proceso 3 corre en el servidor cada minuto, sin depender de que llegue una lectura. Fuente: elaboración propia.

3.3 Monitoreo y alertas

Cada vez que llega una lectura, el servidor busca la planta asignada a esa zona y compara la humedad del suelo con el rango mínimo y máximo de la especie. El resultado define el estado de la zona que muestra la aplicación y, si corresponde, genera una alerta. El sistema maneja cuatro tipos de alerta:

- **Humedad baja:** la humedad está por debajo del mínimo de la planta. Es el aviso principal del sistema: le indica a la persona que debe regar esa zona.
- **Sobrehumedad:** la humedad supera el máximo de la planta. Le indica a la persona que no riegue y que revise el drenaje.

- **Nodo sin reportar:** el servidor no recibe datos de un nodo durante 3 ciclos seguidos (45 minutos). Puede indicar batería agotada, falla del WiFi o un nodo apagado. Esta revisión la hace el servidor cada minuto, porque un nodo apagado no puede avisar por sí mismo.
- **Batería baja:** el voltaje de la batería baja de 3.3 V. Como la celda no tiene protección, el nodo también alarga su tiempo de reposo para no descargarla por debajo de los 2.5 V que indica el fabricante [11].

Una zona no puede tener dos alertas del mismo tipo sin resolver, para que la persona no reciba avisos repetidos. Las alertas de humedad se cierran solas cuando una nueva lectura vuelve al rango de la planta, por ejemplo después de regar; la persona también puede marcarlas como atendidas desde la aplicación. Una zona sin planta asignada no se compara contra ningún rango ni genera alertas de humedad.

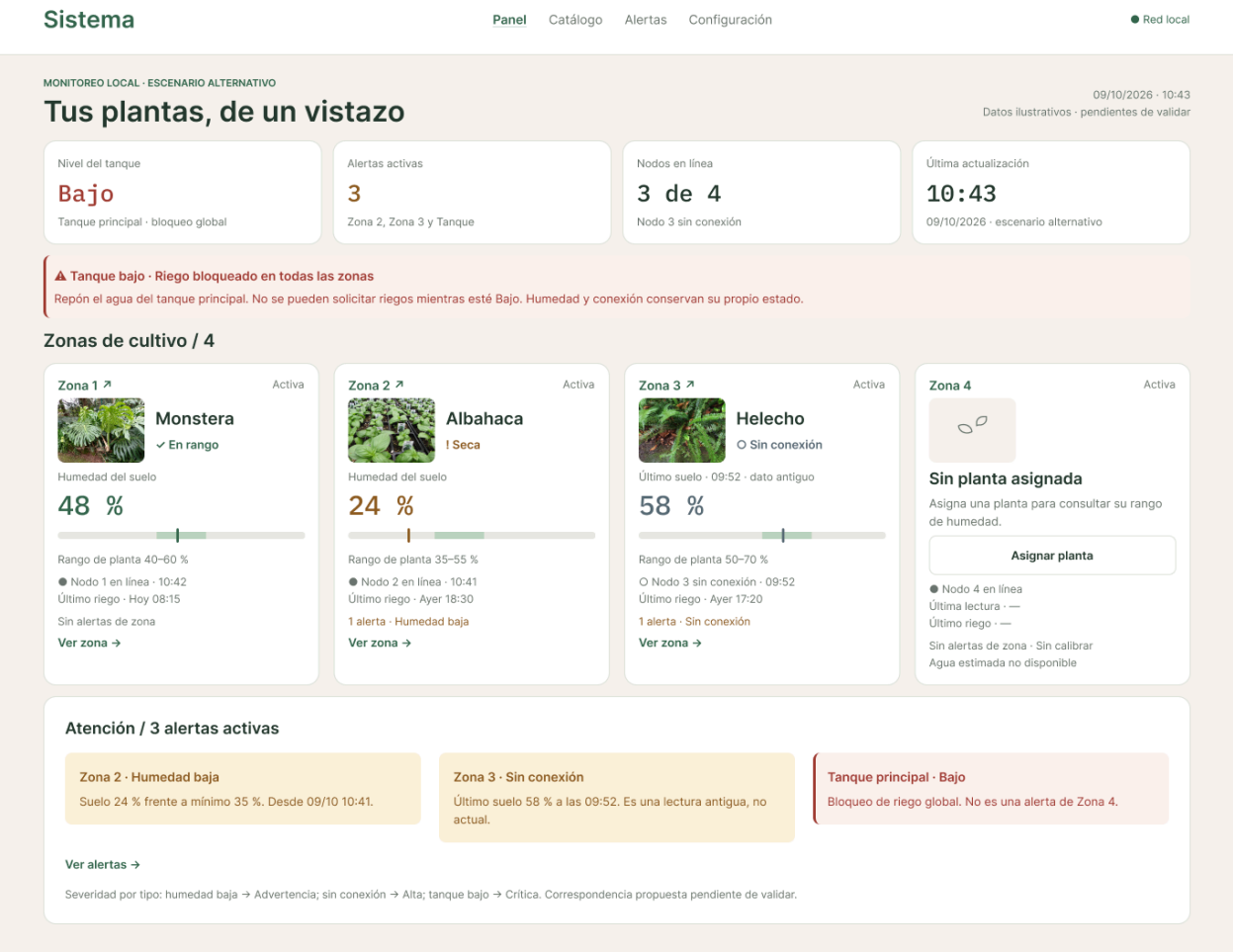


Figura 8. Panel de zonas de la aplicación web con una alerta de humedad baja. Fuente: elaboración propia.

4. Resultados esperados

Se espera obtener un prototipo de cuatro nodos que reporte cada 15 minutos la humedad del suelo, la temperatura y la humedad ambiente de su zona, y una aplicación web que muestre en tiempo real el estado de cada planta frente a su rango y avise cuándo regar. El funcionamiento se comprobará con estas pruebas:

- **Calibración de las sondas:** registrar el valor crudo de cada sonda al aire y sumergida en agua, y verificar que tierra seca y tierra recién regada den porcentajes claramente distintos. Como cada sensor capacitivo responde distinto [4], cada nodo guarda su propia calibración.
- **Comunicación:** verificar que las lecturas de los cuatro nodos lleguen al servidor y se guarden en la base de datos sin pérdidas durante al menos 24 horas.
- **Alertas:** dejar secar una maceta hasta que aparezca la alerta de humedad baja, regarla y comprobar que la alerta se cierra con la siguiente lectura; apagar un nodo y comprobar que aparece la alerta de nodo sin reportar.
- **Energía:** medir el consumo real del nodo en reposo y en transmisión, y registrar el voltaje de la batería durante varios días para confirmar que el panel la mantiene cargada.
- **Aplicación:** abrir la aplicación desde una computadora y desde un celular en la misma red y revisar que se vea correctamente en ambos.

Pendiente: agregar fotografías y resultados de las pruebas con el primer nodo cuando lleguen los componentes.

5. Conclusiones y alcance futuro

El sistema propuesto aplica el IoT a un problema cotidiano: saber cuándo regar cada planta. Con cuatro nodos ESP32 de bajo costo, sensores capacitivos y energía solar, mide de forma continua la humedad del suelo y el ambiente, la compara con las necesidades de cada especie y avisa a la persona en una aplicación web local. El costo de los componentes, sin los paneles, es de MX$820.02 para las cuatro zonas.

A diferencia de los trabajos revisados, el sistema evalúa cada zona contra el rango de la planta asignada, no contra un umbral único, y no depende de servicios en la nube. Sus principales limitaciones son que el riego sigue siendo manual, que la calibración de las sondas depende del tipo de suelo y que la autonomía real debe confirmarse con mediciones.

Como alcance futuro se plantean estas mejoras:

- **Riego automático:** agregar una mini bomba sumergible por zona, controlada por el ESP32 mediante un MOSFET de nivel lógico, un tanque con sensor de nivel para evitar que las bombas trabajen en seco, y que el servidor ordene riegos por pulsos cuando la humedad baje del mínimo de la planta. Los trabajos [6] y [7] muestran que este tipo de control por umbrales reduce el consumo de agua.
- **Notificaciones al celular:** enviar las alertas como notificación push o mensaje, para que la persona no tenga que abrir la aplicación.
- **Acceso fuera de la red local:** agregar inicio de sesión y un acceso seguro desde internet.
- **Escalabilidad:** pasar a MQTT si el número de nodos crece, como sugieren Rathi et al. [1] para telemetría frecuente.

Referencias

[1] B. Rathi, S. Thapaswi, M. Kambhampati, V. Jain, P. Akshay, T. N. Pandey y S. K. Pradhan, "Realizing the potential of Internet of Things (IoT) in industrial applications," *Discover Internet of Things*, vol. 5, art. 45, 2025, doi: 10.1007/s43926-025-00141-5.

[2] M. S. U. Chowdury, T. B. Emran, S. Ghosh, A. Pathak, M. M. Alam, N. Absar, K. Andersson y M. S. Hossain, "IoT based real-time river water quality monitoring system," *Procedia Computer Science*, vol. 155, pp. 161–168, 2019, doi: 10.1016/j.procs.2019.08.025.

[3] L. García, L. Parra, J. M. Jimenez, J. Lloret y P. Lorenz, "IoT-based smart irrigation systems: An overview on the recent trends on sensors and IoT systems for irrigation in precision agriculture," *Sensors*, vol. 20, no. 4, art. 1042, 2020, doi: 10.3390/s20041042.

[4] P. Placidi, L. Gasperini, A. Grassi, M. Cecconi y A. Scorzoni, "Characterization of low-cost capacitive soil moisture sensors for IoT networks," *Sensors*, vol. 20, no. 12, art. 3585, 2020, doi: 10.3390/s20123585.

[5] O. H. Kombo, S. Kumaran y A. Bovim, "Design and application of a low-cost, low-power, LoRa-GSM, IoT enabled system for monitoring of groundwater resources with energy harvesting integration," *IEEE Access*, vol. 9, pp. 128417–128433, 2021, doi: 10.1109/ACCESS.2021.3112519.

[6] A. Sudarmaji, B. Gunawan, F. Nugraha, N. Arini y S. Mulyani, "Smart soil moisture control based on IoT ESP32 for horticulture cultivation in coastal area," *BIO Web of Conferences*, vol. 96, art. 04001, 2024, doi: 10.1051/bioconf/20249604001.

[7] J. J. Correa-Quiroz, M. A. Toribio-Barrueto y C. Castro-Vargas, "IoT system with ESP32 for smart drip irrigation and climate monitoring in greenhouses," *Emerging Science Journal*, vol. 9, no. 3, 2025, doi: 10.28991/ESJ-2025-09-03-01.

[8] I. N. Afifah, "An IoT-based real-time soil moisture monitoring system for smart agriculture using ESP32," *Journal of Sustainable Supply Chain and Technology*, vol. 1, no. 1, pp. 49–56, 2026. [En línea]. Disponible: https://journal.usg.ac.id/index.php/jssct/article/view/418

[9] Espressif Systems, "ESP32 Series Datasheet," ver. 5.3. [En línea]. Disponible: https://documentation.espressif.com/esp32_datasheet_en.pdf

[10] Aosong Electronics, "DHT11 temperature and humidity sensor datasheet," 2018. [En línea]. Disponible: https://akizukidenshi.com/goodsaffix/DHT11_20180119.pdf

[11] NKON, "Samsung INR18650-20R 2000mAh - 22A: especificaciones técnicas." [En línea]. Disponible: https://www.nkon.nl/en/samsung-inr18650-20r-2.html

[12] NanJing Top Power ASIC Corp., "TP4056: 1A standalone linear Li-ion battery charger with thermal regulation," hoja de datos. [En línea]. Disponible: https://www.mikrocontroller.net/attachment/273612/TP4056.pdf

[13] ElectronicFans, "Módulo de detección de sensor de humedad del suelo, escudo de batería para Arduino, ESP32, DHT11, CP2104, WiFi, Bluetooth, 18650," AliExpress. [En línea]. Disponible: https://es.aliexpress.com/item/32970157921.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.4.4979194dd0R8Iv&gatewayAdapt=glo2esp

[14] MARI9678999, “Batería recargable Samsung 18650 3.7v INR18650-20R,” Mercado Libre. [En línea]. Disponible: https://www.mercadolibre.com.mx/bateria-recargable-samsung-18650-37v-inr18650-20r/p/MLM65201646?pdp_filters=item_id:MLM4737688996&sid=purchases

[15] TECNEU TECHNOLOGY, “5 pzas módulo TP4056 cargador para pila litio LiPo,” Mercado Libre. [En línea]. Disponible: https://www.mercadolibre.com.mx/modulo-tp4056-cargador-de-baterias-litio-usb-1a-18650/p/MLM2067577341?pdp_filters=item_id:MLM1572588399&sid=purchases

[16] HAOXIANGLAISHANGDIANMXR, “Panel solar de silicio policristalino 5v 2w 400ma para carga,” Mercado Libre. [En línea]. Disponible: https://www.mercadolibre.com.mx/panel-solar-de-silicio-policristalino-5v-2w-400ma-para-carga/p/MLM2053909693?pdp_filters=item_id:MLM2794227527&sid=purchases